2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

健知行绎

青少年体态视觉鉴评与导引平台 · 作品介绍文档

作品编号：319378

参赛赛道：本科及以上学历赛道（数据可视化与智能交互）

材料类别：材料清单第 9 项 · 作品介绍文档

版本：V1.0

> 本材料按赛事匿名化要求整理，不含参赛学校、团队名称、参赛学生与指导教师等可识别身份的信息。文中以「成员 A—成员 E」指代团队成员。

一、作品定位

（一）创作背景与要解决的问题

青少年不良体态的发生率逐年上升，而现实中的干预链条是断的：体育课上一位教师要看几十名学生，无法逐个判断深蹲时膝是否内扣、立定跳远时是否屈膝不足；回到家里，学生跟着视频练，视频只示范「对的样子」，不会告诉他「你刚才错在哪」。等到体态问题被家长察觉，往往已经形成习惯。

真正稀缺的不是动作教学资源，而是「有人看着你做完并指出问题」这件事。作品要解决的正是这一环：把一次动作的规范性判断、错误定位和下一步建议，压缩到学生自己举起手机的几十秒里完成。

（二）目标用户与应用场景

- 体育教师：课堂分组练习时，需要一份可留存的组级记录，而不是凭印象打分；
- 12—18 岁学生：课后自主练习，需要即时反馈和「练对了吗」的确认；
- 家长与校医：关注体态倾向的长期变化，需要跨周次的趋势而不是单次成绩。

三个场景对应三种时间尺度：一次动作（秒级判定）、一组练习（组末报告）、一个月（体态倾向）。作品的功能结构就是按这三种尺度组织的。

（三）作品形态

作品由三部分组成：Android 手机端（体态视觉鉴评与导引的主体）、决策服务（在封闭候选集内做选择与措辞）、数据可视化大屏（面向区域与学校的宏观体质数据展示）。手机端可独立工作，断网时仍能完成判定与报告；决策服务用于联网时增强结论与文案；大屏是另一个展示面，不参与端侧判定。

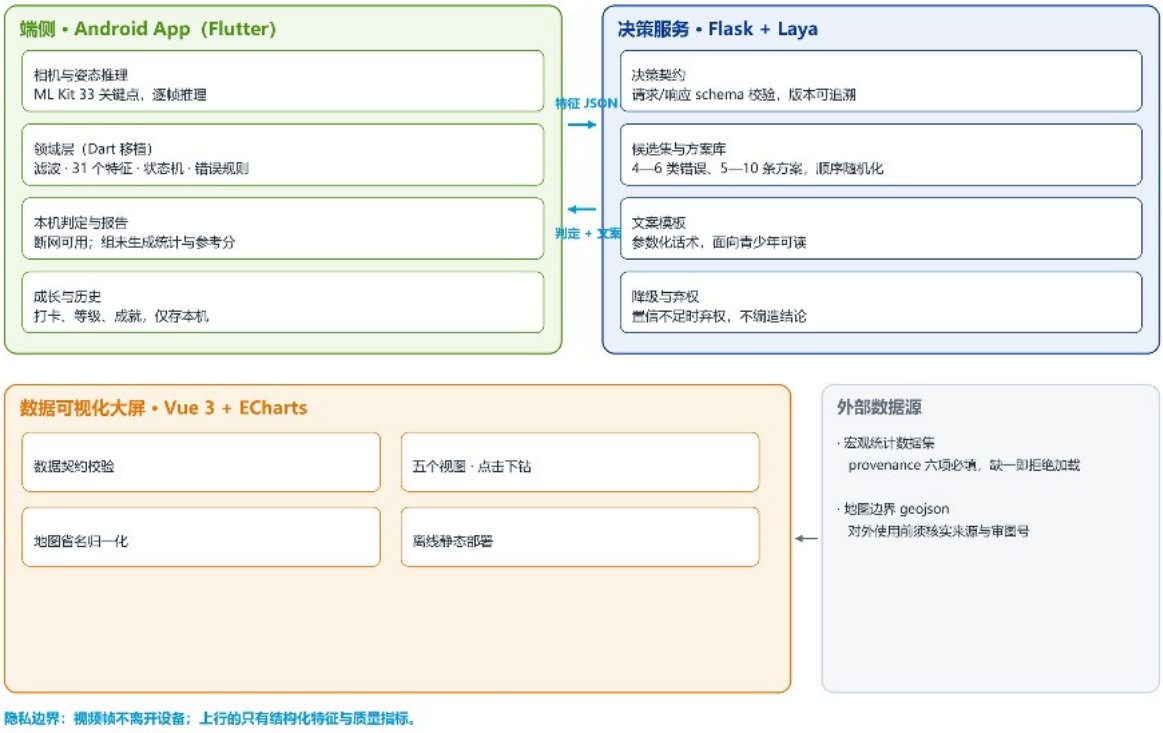


图 1　系统结构：端侧判定、决策服务与数据大屏（团队自绘）

（四）整体思路

端侧摄像头逐帧推理出 33 个骨骼关键点，领域层把它折算成 31 个可解释的特征（关节角、躯干倾角、左右对称性、节奏等），再由动作状态机切分相位、由错误规则产出候选错误集；决策服务只在这个候选集内选择主问题、给出严重度与矫正方案，并生成面向青少年的措辞。所有判定依据来自团队设计的规则与阈值，模型不接触画面，也不发明标准。

二、主要创新

以下四项创新都指向同一个目标：让判断可信、让依据可查、让结论不越界。

创新一：端侧闭环，视频帧不出设备

把姿态推理、特征计算、状态机与报告全部放在手机本地完成，上行只有结构化特征与质量指标。与常见的云端判定方案相比，这一选择牺牲了模型规模，换来两件事：断网可用，以及未成年人影像不必离机。对校园场景而言，后者往往是能否落地的前置条件。

创新二：双语言一致性与阈值治理

领域层有 Python 参考实现与 Dart 端侧实现两份代码。两份实现若在某些特征上出现细微差异，模型会静默失效且不报错——这是本项目最隐蔽的风险。团队用 10 组场景 × 31 个特征的 golden fixtures 作为唯一裁判，两侧测试同时通过才算完成。

与之配套的是阈值治理：体育阈值（关节角合格线、错误严重度切分）与工程默认值（滤波窗口、可见性门控）严格分离，阈值表由体育专业成员核定，目前 74 条全部标记为待核定，系统对未核定项只出提示、不参与扣分。这不是功能缺失，而是刻意保留的诚实状态。

创新三：按轻量决策模型的缺陷做工程约束

决策层使用开源轻量决策模型（Laya）。它有三处已知弱点：候选过多时准确率骤降、存在选项位置偏好、对连续打分不稳定。团队据此定下三条硬约束——候选集封闭在 4—6 类错误、5—10 条方案；选项顺序随机化并记录随机种子；置信度不足时直接弃权而不是给一个看起来确定的结论。模型在这套约束里只负责「在给定选项里择优」。

创新四：从单次评分到跨组体态倾向

单组报告只说明这一次做得怎样；把近 30 天的多组记录聚合，才能看出「左右用力不均」这类倾向，再由倾向映射到处方动作。当样本不足时，页面只显示还差几组才能看，不提前给结论。

创新点	原有问题	本作品做法	当前效果
端侧闭环	云端判定要上传视频，家长与学校顾虑大；弱网时不可用	推理与判定全部本地完成，只上行结构化特征	断网可完成判定与出报告
双语言一致性	同一套规则两份实现，差异不报错、只静默失效	以 10 组场景 × 31 特征的 fixtures 作为跨语言裁判	两侧测试同时通过才合入
阈值治理	阈值散落在代码里，来源不可查，容易冒充权威结论	阈值表集中管理、标注核定状态，未核定不扣分	74 条待核定，只提示不扣分
模型约束	轻量模型选项多则乱选、对位置敏感、打分不稳	候选集封闭、顺序随机化、置信不足即弃权	结论可复现，弃权可解释
体态倾向	只有单次成绩，看不到长期变化	近 30 天跨组聚合，倾向映射处方；样本不足时只提示	倾向卡 + 处方卡

表 1　主要创新与原问题、做法、效果的对应关系

三、技术或创作实现

（一）技术路线

链路分四段：采集与推理、特征与规则、决策与措辞、呈现与留存。前三段决定「判得准不准」，第四段决定「学生看不看得懂」。

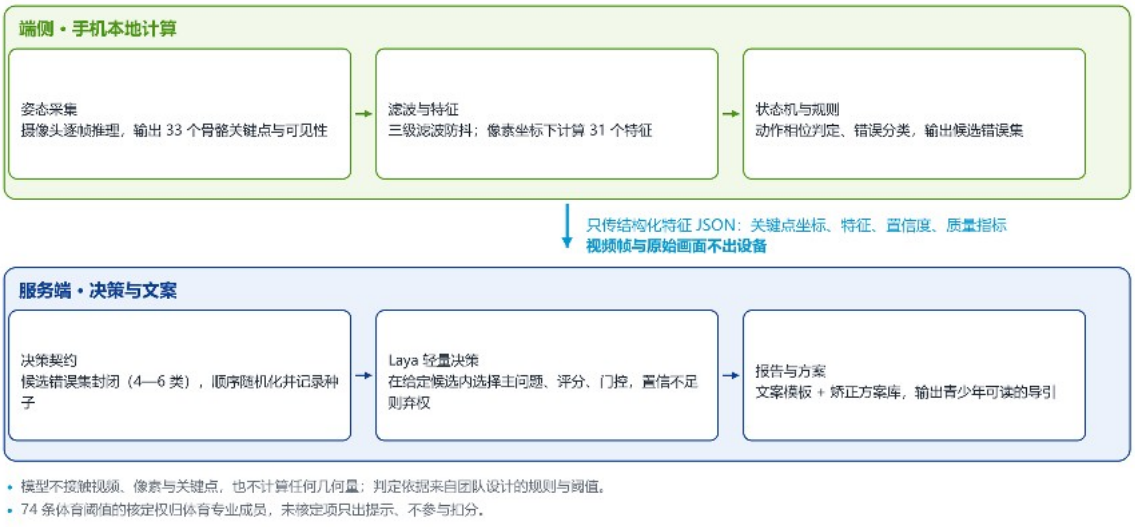


图 2　端侧计算与服务端决策的数据链路（团队自绘）

（二）模块划分

模块	职责	主要技术	当前状态
端侧 App	采集、判定、报告、成长与历史	Flutter / Dart；ML Kit 姿态推理	已完成，9 个动作可用
领域层（参考实现）	特征算子、状态机、错误规则、阈值治理	Python 3.11	已完成，389 项测试
决策服务	契约校验、候选集、方案库、文案、弃权	Flask + Laya 客户端	已完成，291 项测试
校准评测	温度拟合与 ECE，用于微调后的置信校准	Python / NumPy	已完成，43 项测试
数据大屏	宏观数据五视图、地图下钻、契约校验	Vue 3 + ECharts + Vite	结构完成，等外部数据接入
共享资产	fixtures、契约 schema、阈值表	JSON Schema	已就绪，10 组场景 × 31 特征

表 2　模块划分与完成状态

（三）几个关键做法

角度必须在像素坐标下算。关键点给出的是归一化坐标，直接算角会被画幅宽高比扭曲，因此所有角度类特征先还原成（x·W，y·H）再计算。这条规则写在领域层设计文档里，两份实现都必须遵守。

不可用的特征输出空值，不做降级填充。关键点被遮挡或可见性不足时，依赖它的特征一律置空，并在请求中显式声明，让决策层知道该降权还是弃权。宁可弃权，不编造确定性。

三级滤波与最短状态停留。短时丢失做插值、长时丢失重置、伪帧跳变按躯干长比例剔除；状态机要求相位至少停留 3 帧，避免抖动导致重复计数。

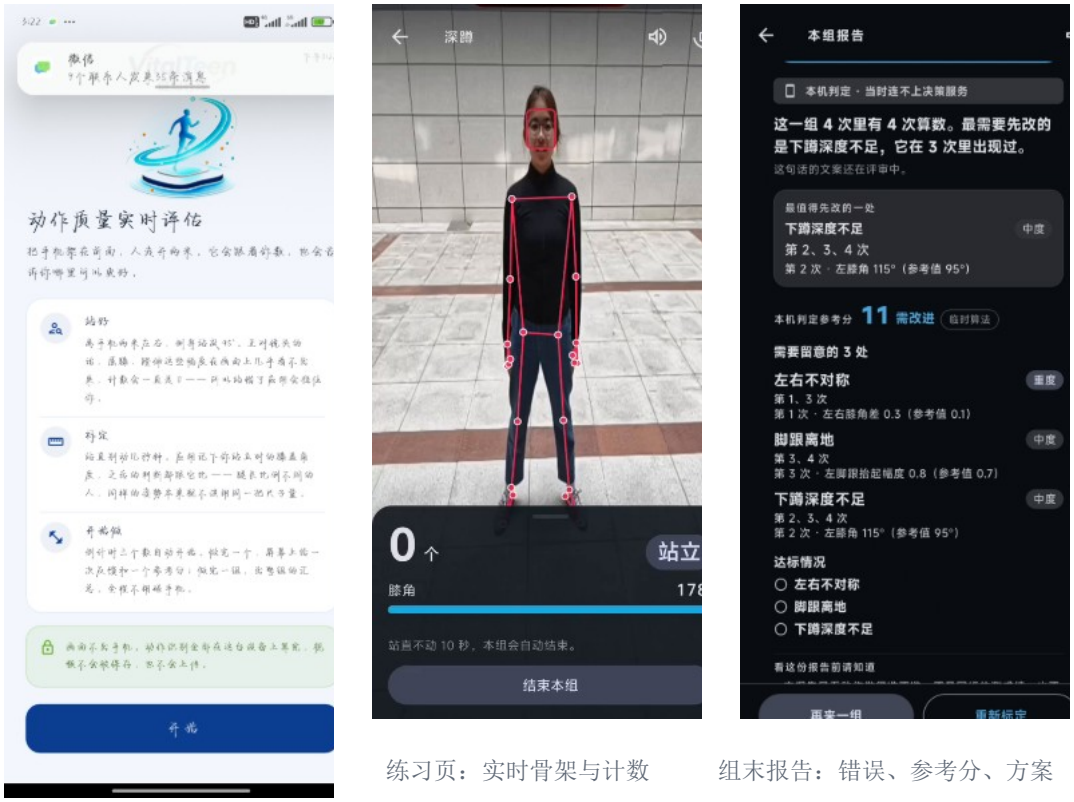
契约先行。请求与响应都有 JSON Schema，包含阈值版本号与模型版本号，任何一次判定都能回溯到当时的阈值与模型。

（四）界面与内容

界面按「一次动作—一组练习—一个月」三种时间尺度组织：首页九个动作清单，练习页实时叠加骨架与计数，组末报告给出错误分布、参考分与矫正方案，体态页做跨组聚合与处方，历史与成长记录长期变化。



图 3　功能地图：四个一级页面、九个动作与两类分析卡（团队自绘）



进入应用　　练习页：实时骨架与计数　　组末报告：错误、参考分、方案

图 4　手机端主要界面（实机截图）

文案部分由团队撰写并逐条核对专业表述：先用文献确认成因与影响，再压缩成适合网页与手机阅读的篇幅，最后改写成 12—18 岁能读懂的句子。界面视觉沿用统一的品牌色与图形语言，避免「每页一个风格」。

（五）数据大屏与数据边界

大屏展示的是外部宏观统计数据，而不是端侧产生的记录。数据集要求填写出处、发布机构、年份、链接、许可与覆盖范围六项，缺任何一项都会被拒绝加载——这条校验是刻意加的，用来防止把编造的数字带上答辩现场。地图边界文件同理，来源与审图号未核实前不对外使用。当前仓库中没有预置数据集，页面显示「数据未接入」，这是设计使然，不是故障。

四、成果状态

按赛事要求，明确区分已完成、正在完善与后续计划。

状态	内容	说明
已完成（可运行/可展示）	9 个动作的端侧判定与计数；组末报告；体态倾向与处方；历史与成长体系；决策服务；数据大屏结构与五视图；723 项自动测试通过	安装包可直接安装于 Android 8.0 及以上设备；断网可用
正在完善（已有基础，仍在优化）	大屏宏观数据接入与出处核实；74 条体育阈值的专业核定；微调数据集与校准评测的落地	当前大屏显示「数据未接入」；阈值未核定项只提示不扣分
后续计划（尚未实现）	教师端班级管理；更多动作与器械动作；双目或深度信息接入；真机低端机型帧率优化	未在本次提交材料中作为已完成成果表述

表 3　成果状态（如实区分）

> 需要说明的是：动作判定的「准确」目前指的是与团队设计的规则、阈值一致，而不是与专业体测裁判的一致性结论。阈值的专业核定尚未完成，因此系统对多数错误只给提示、不给扣分——这一边界在界面与报告文案中都有体现。

五、团队分工与原创贡献

团队共 5 人，按模块划分职责。为满足匿名化要求，评审材料中以成员 A—成员 E 指代。

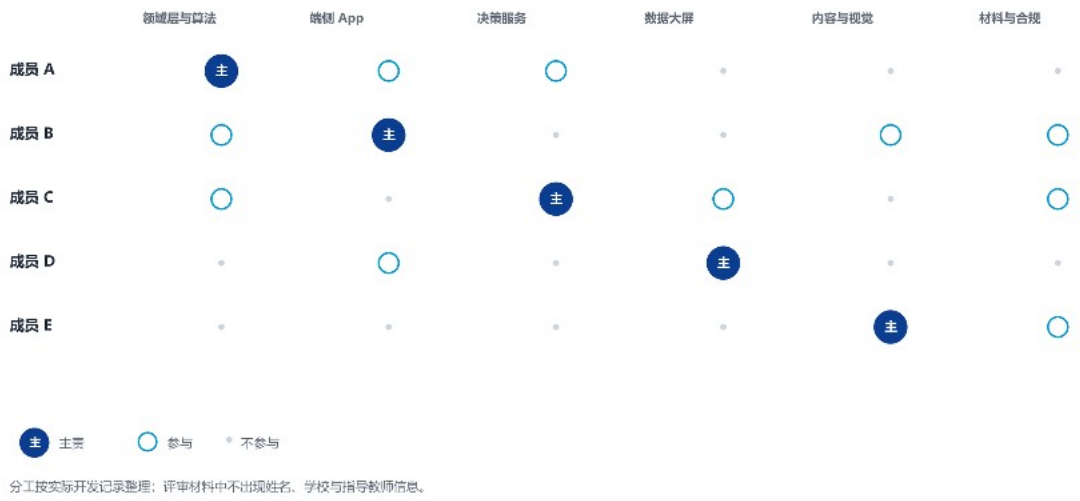


图 5　团队分工矩阵（主责 / 参与）

成员	主要工作	完成的实际成果
成员 A	创意与需求、领域层规则设计、阈值治理框架、跨语言一致性	31 个特征算子与算子文档、动作状态机、错误规则、阈值表结构与 fixtures 维护
成员 B	端侧移植与应用开发、摄像头与推理接入、报告渲染	Dart 端侧领域层、九个动作页面与横屏门控、本机判定与报告、成长与历史

成员	主要工作	完成的实际成果
成员 C	决策服务、契约与方案库、校准评测	请求/响应 schema、Laya 客户端与候选集构造、方案库与文案模板、ECE 评测
成员 D	数据可视化大屏、数据契约校验、交互	五个视图与地图下钻、省名归一化、provenance 校验、离线静态部署
成员 E	科普内容、视觉与品牌、演示视频、材料整理与合规	知识库文案与文献核对、品牌色与图形规范、演示片脚本与剪辑、材料与 AI 使用记录

表 4　团队分工与实际完成的成果

原创贡献集中在四件事上：一是选题与产品形态（把体态评估做成「举手机就能测」的端侧闭环）；二是判定规则与阈值治理的设计（规则怎么切、阈值由谁定、未核定怎么办）；三是跨语言一致性的工程约束（两份实现、一套 fixtures）；四是对外表述的把关（知识库文案逐条核对文献，报告措辞避免医学结论）。AI 工具在其中的作用限于草稿、思路与配图灵感，具体披露见「07_AI 工具使用补充说明」。

六、应用价值与验证情况

- 课堂场景：把教师从「逐个盯动作」中解放出来，只处理系统标记出的重点问题；
- 家庭场景：把跟练变成有反馈的练习，学生知道自己错在哪、下一步练什么；
- 长期观察：跨组聚合出体态倾向，为校医筛查与家长沟通提供依据。

验证情况如实说明：团队完成了自动测试（723 项通过）、真机运行验证与内部试用，并据此修正了一批可用性问题（横屏门控、首次引导、门槛提示等，详见「05_补充成果材料」）。面向校外学生与教师的正式用户调研尚未开展，本材料不对使用效果作定量承诺。

已知局限：单目视觉对深度信息不敏感，侧面角度与光照条件会影响关键点质量；阈值未核定期，系统只能给出方向性提示；低端机型在弱光下的推理帧率仍需实测。